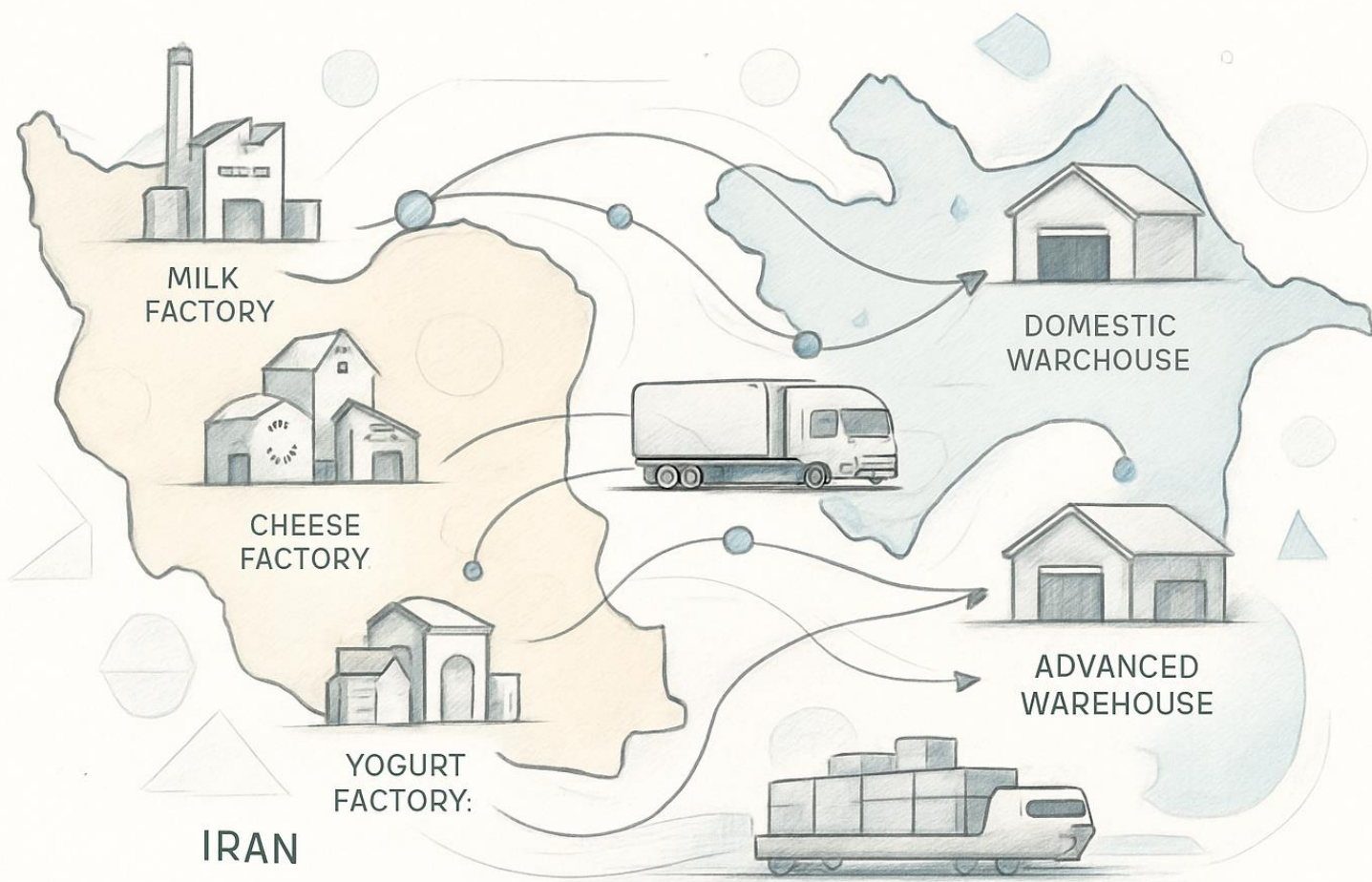






باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

مبانی مدیریت زنجیره تامین

گزارش پروژه درس

فاز دوم

صبا عبدی ۴۰۱۱۰۴۲۷۶

محمد پارسا کشمیری ۴۰۱۱۰۴۳۷۳

شیده پرستاری فرکوش ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

استاد

سرکار خانم دکتر حسن پور

نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

فهرست

مقدمه	۴
ورودی‌های مسئله	۴
خواسته‌ها	۸
خواسته اول	۸
خواسته دوم	۱۰
خواسته سوم	۱۰
خواسته چهارم	۱۱
خواسته پنجم	۱۲
خواسته ششم	۱۲

مقدمه

در این پروژه تلاش می‌شود یک مدل جامع برای مدیریت و بهینه‌سازی زنجیره تامین محصولات لبنی میان ایران و آذربایجان طراحی و تحلیل شود. تمرکز اصلی بر ساخت و پیاده‌سازی شبکه‌ای است که کارخانه‌های تولید شیر، پنیر و ماست را به انبارهای محلی و پیشرفته متصل می‌کند و جریان کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، موجودی‌ها، تعرفه‌های مرزی و ظرفیت ناوگان را در نظر می‌گیرد. در این مسیر، داده‌های مربوط به مکان‌ها، سیاست‌های عملیاتی، ظرفیت انبارها، انواع وسیله حمل، هزینه‌ها، درآمدها و تقاضاها در نرم‌افزار وارد شده و محدودیت‌ها و قواعد فاز دوم اعمال می‌شود تا رفتار واقعی شبکه در شرایط مختلف شبیه‌سازی گردد. در ادامه، با اجرای سناریوی مشخص‌شده، عملکرد شبکه از جنبه‌هایی مانند سهم هزینه‌های کل، میزان درآمد، مسیرهای حمل، وضعیت موجودی‌ها، جریان کالا و بهره‌برداری ناوگان تحلیل می‌شود. هدف نهایی این است که مشخص شود در این سیستم چه بخش‌هایی بیشترین هزینه را ایجاد می‌کنند، کدام محصولات بیشترین سودآوری را دارند، جریان کالا به چه صورت در دو کشور حرکت می‌کند و آیا تولید یا نگهداری برخی محصولات یا مسیرها غیرضروری یا ناکارآمد است. این تحلیل‌ها در نهایت به تصمیم‌گیری بهتر برای طراحی یک زنجیره تامین کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کمک خواهد کرد.

اولین قدم در راستای انجام این پروژه اضافه کردن ورودی‌های مسئله در نرم‌افزار و پرداختن به جزئیات به منظور شروع است.

ورودی‌های مسئله

در فرآیند وارد کردن ورودی‌های موردنیاز پروژه، مجموعه‌ای از مراحل دقیق و ساختاریافته انجام شده تا مدل زنجیره تامین بتواند رفتار واقع‌بینانه و قابل تحلیل داشته باشد.

در گام نخست، تعیین موقعیت انبارهای پیشرفته و کارخانه‌ها انجام شد. برای این منظور، در جدول Locations مختصات جغرافیایی تمامی انبارهای پیشرفته و کارخانه‌ها ثبت گردید و سپس در بخش DCs and Factories این مراکز تعریف شدند. نرم‌افزار برای سهولت در تشخیص، انبارهای پیشرفته را با رنگ سبز و کارخانه‌ها را با رنگ زرد نمایش می‌دهد تا ساختار شبکه برای کاربر واضح‌تر باشد.

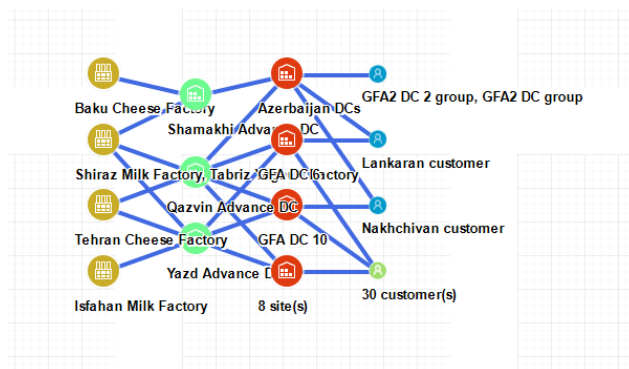
Name	...	Latitude	Longitude
Filter	Filter	Filter	Filter
Sumqayit customer location	...	40.59	49.669
Şirvan customer location	...	39.938	48.929
Shiraz Milk Factory location		29.606	52.538
Isfahan Milk Factory location		32.652	51.675
Tehran Cheese Factory location		35.689	51.39
Baku Cheese Factory location		39.976	49.441
Tabriz Yoghurt Factory location		38.074	46.298
Yazd Advance DC location		31.897	54.367
Shamakhi Advance DC location		40.634	48.638
Qazvin Advance DC location		36.28	50.007

عکس ۱- موقعیت‌های جغرافیایی

13	Shiraz Milk Factory	Factory	▼ Shiraz Milk Facto..▼	☒	Include	▼	
14	Isfahan Milk Factory	Factory	▼ Isfahan Milk Fact..▼	☒	Include	▼	
15	Tehran Cheese Fac...	Factory	▼ Tehran Cheese F..▼	☒	Include	▼	
16	Baku Cheese Factory	Factory	▼ Baku Cheese Fac..▼	☒	Include	▼	
17	Tabriz Yoghurt Fac...	Factory	▼ Tabriz Yoghurt Fa.▼	☒	Include	▼	
18	Yazd Advance DC	DC	▼ Yazd Advance DC.▼	☒	Include	▼	
19	Shamakhi Advance...	DC	▼ Shamakhi Advan..▼	☒	Include	▼	
20	Qazvin Advance DC	DC	▼ Qazvin Advance ...▼	☒	Include	▼	

عکس ۲- تعریف کارخانه‌ها

در ادامه، نوبت به وارد کردن سیاست‌های تامین رسید. در این بخش، تمامی قواعد و محدودیت‌های مرتبط با مسیر جریان محصولات، که در قسمت Product Flows ذکر شده بود، به نرم‌افزار منتقل شد. بر اساس این سیاست‌ها، هر کارخانه تنها مجاز است کالاهای خود را به انبار پیشرفته مشخص شده ارسال کند. به عنوان مثال، کارخانه شیر شیراز تنها با انبارهای پیشرفته قزوین و یزد در ارتباط است، یا کارخانه پنیر باکو فقط مجاز به ارسال به انبار پیشرفته شمخی است.



عکس ۳- سیاست‌های تامین

همچنین مطابق سیاست‌ها، تمامی انبارهای پیشرفته به انبارهای محلی کشور خود کالا ارسال می‌کنند و علاوه بر آن، انبار پیشرفته قزوین وظیفه ارسال به انبارهای محلی آذربایجان را نیز دارد. این ساختار ارتباطات باعث می‌شود جریان کالا کاملاً کنترل شده، شفاف و مطابق با سناریوی تعریف شده باشد.

انبار پیشرفته شمخی	انبار پیشرفته قزوین	انبار پیشرفته یزد	کارخانه
✓			کارخانه پنیر باکو
✓	✓	✓	کارخانه شیر شیراز
	✓	✓	کارخانه پنیر تهران
		✓	کارخانه شیر اصفهان
✓	✓	✓	کارخانه ماست تبریز

جدول ۱- سیاست‌های ارسال

در بخش بعدی، وسایل نقلیه ثبت شدند. انواع ناوگان حمل و نقل شامل کامیون‌ها، قطارها و سایر وسایل در قسمت Vehicle Types وارد گردید تا مشخص شود هر نوع وسیله چه ظرفیت، سرعت و ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌تواند در شبکه مورد استفاده قرار گیرد.

#	Name	Capacity	Capacity Unit	Speed	Speed Unit
	Filter ▼	Filter ▼	Filter ▼	Filter ▼	Filter ▼
1	Train 1	550,000	kg ▼	85	km/h ▼
2	Train 2	400,000	kg ▼	90	km/h ▼
3	Truck 1	300,000	kg ▼	100	km/h ▼
4	Truck 2	150,000	kg ▼	95	km/h ▼

عکس ۴- وسایل نقلیه

پس از آن، سیاست‌های هزینه‌ای مربوط به عناصر مختلف زنجیره تامین در بخش‌های متفاوت نرم‌افزار وارد شد. هزینه‌های ثابت و متغیر هر تسهیل (facility) مانند انبارهای پیشرفته و محلی در قسمت Facility Expenses ثبت شد. برای هزینه بسته‌بندی پنیر در انبارهای پیشرفته نیز داده‌ها در بخش Processing Costs وارد شد تا هزینه‌های اضافه بسته‌بندی هنگام ورود پنیر لحاظ شود. در بخش تعرفه‌ها، مقادیر مربوط به واردات و صادرات

ثبت شد؛ با این تفاوت که به دلیل نبود جریان کالایی از آذربایجان به ایران، تعرفه ۱۲ درصدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

#	Facility	Expense Type	Value	Currency	Time Unit	Product Unit	Time Period
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All Iran Dcs]	Carrying cost	1	USD	day	kg	(All periods)
2	[All Iran Dcs]	Other costs	150	USD	day		(All periods)
3	[All azerbaijan DCs]	Carrying cost	1.5	USD	day	kg	(All periods)
4	[All azerbaijan DCs]	Other costs	250	USD	day		(All periods)
5	[GFA 2 group]	Initial cost	250,000	USD			(All periods)

عکس ۵- سیاست‌های هزینه‌ای

سیاست‌های موجودی نیز با وارد کردن موجودی اطمینان و جریمه تخطی آن در بخش Product Storages تکمیل شد. این اطلاعات برای کنترل سطح موجودی در انبارها و جلوگیری از کمبود یا مازاد غیرضروری حیاتی است.

#	Facility	Product	Type	Units	Cost	Currency
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[ALL Advance DCs]	Cheese	Inbound shipme..	Ghaleb	0.5	USD
2	[ALL Advance DCs]	Cheese	Outbound shipm.	Ghaleb	0.1	USD

عکس ۶- سیاست‌های موجودی

هزینه‌های حمل‌ونقل طبق اطلاعات ارائه‌شده در جدول، در قسمت Path ثبت شد. هزینه‌های تولید نیز در بخش Production برای هر کارخانه وارد شد. از آنجا که کارخانه شیر شیراز و کارخانه ماست تبریز درگیر صادرات هستند، هزینه تولید آن‌ها در جدول Product در ستون Cost نیز وارد شد تا محاسبات تعرفه به‌درستی انجام گیرد. برای ثبت درآمد محصولات، مقدار قیمت فروش هر محصول در ستون Selling Price قرار داده شد.

در نهایت، برای کامل شدن مدل تقاضا، هزینه کمبود تقاضا و هزینه مازاد تأمین نیز در جدول Demand و در ستون‌های uppenalty و downpenalty ثبت شد. این داده‌ها امکان تحلیل دقیق رفتار سیستم هنگام مواجهه با بیش تقاضا یا کم تقاضا را فراهم می‌کند.

#	From	To	Product	Tariff Type	Ad Valorem
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Shiraz Milk Factor	Shamakhi Advan..	Milk	Compound	0.08
2	Tabriz Yoghurt Fa.	Shamakhi Advan..	Yoghurt	Compound	0.08
3	Qazvin Advance D	[Azerbaijan DCs]	(All products)	Compound	0.08

عکس ۷- ادامه سیاست‌های هزینه‌ای

این مراحل با دقت اجرا شده‌اند تا تمامی ساختارهای شبکه، از جریان کالا تا هزینه‌ها و ظرفیت‌ها، به‌صورت کامل در مدل لحاظ شوند و سناریو بتواند نتایج قابل‌اعتماد، دقیق و قابل تحلیل ارائه دهد.

خواسته‌ها

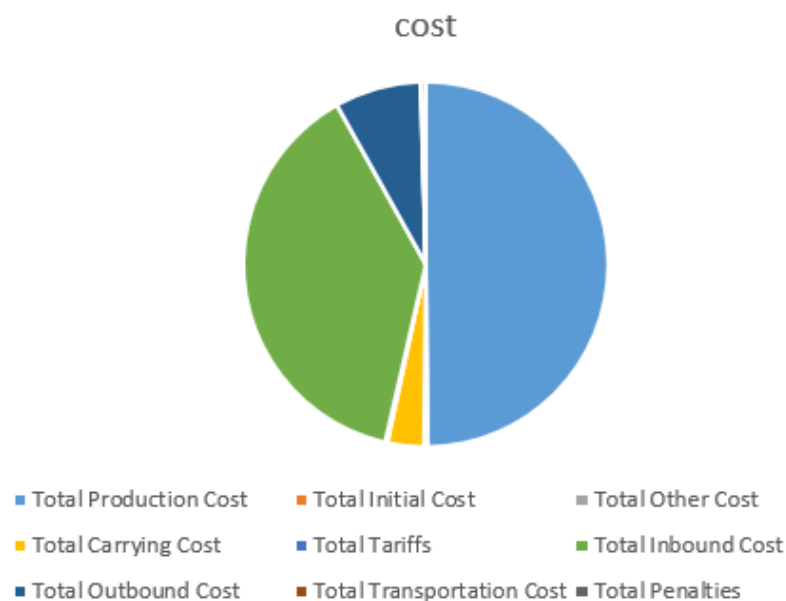
خواسته اول

در این قسمت باید هزینه کل زنجیره تامین محاسبه شود. برای پاسخ به این خواسته نیاز است تا هزینه بخش‌های مختلف زنجیره تامین را پیدا کرده و در نظر گرفته شود. اطلاعات موردنیاز در خروجی Named Expressions موجود است. از این فایل، هزینه‌ها را انتخاب کرده و در فایل SCM_total_csot قرار می‌دهیم. اطلاعات موجود در فایل خواسته اول به شکل زیر است:

part	cost
Total Production Cost	85520074.86
Total Closing Cost	0
Total Initial Cost	500000
Total Other Cost	42750
Total Supply Cost	0
Total Carrying Cost	5539500
Total Tariffs	341327.192
Total Customer Tariffs	0
Total Inbound Cost	65688742.5
Total Outbound Cost	13133948.5
Total Transportation Cost	160683.3145
Total Penalties	631350

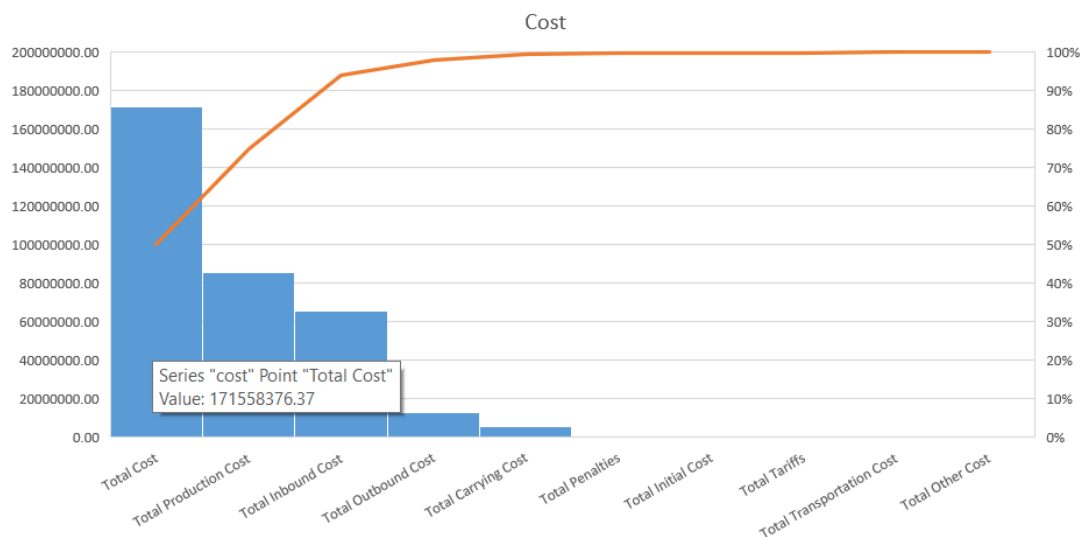
عکس ۸- هزینه‌های زنجیره تامین

هزینه کل زنجیره تامین از جمع موارد بالا به دست می‌آید. این مقدار برابر با ۱۷۱۵۵۸۳۷۶.۴ است. نمودار pie بخش‌بندی هزینه‌ها نیز به شرح زیر است:



نمودار ۱- هزینه‌های زنجیره تامین

لازم به ذکر است که برخی از هزینه‌ها به علت کوچک بودن، به صورت نسبی، در نمودار، به صورت واضح، قابل مشاهده نیستند. برای توضیح هر چه بهتر تقسیم هزینه‌ها، نمودار تجمعی هزینه‌ها نیز به شرح زیر است:



نمودار ۲- نمودار تجمعی هزینه‌ها

در این نمودار نیز سهم کم برخی از هزینه‌ها، از هزینه کل، مشهود است و نمودار قبل تایید می‌شود.

خواسته دوم

برای به دست آوردن مقدار درآمد کل مجدداً به فایل Named Expressions مراجعه می‌شود. میزان کل درآمد یا همان Total Revenue برابر با ۳۵۲۸۶۷۰۰۹.۵ است.

برای به دست آوردن درآمد هر محصول، از فایل Demand Fulfilment استفاده کرده و داده‌های مربوط به هر کالا خوانده می‌شود. سپس آن‌ها در فایل اکسل revenue قرار داده می‌شود. در شیت‌های مختلف این فایل، اطلاعات درآمد هر یک از کالاهای قرار دارد. درآمد هر محصول به شرح زیر است. واضح است که بیشترین درآمد مربوط به محصول پنیر است:

محصول	درآمد
پنیر	196994227.5
شیر	35711865
ماست	120160917

جدول ۲- درآمد به تفکیک کالا

خواسته سوم

در این قسمت باید انبارهای احداث شده مشخص شوند. برای این کار از فایل Site state استفاده می‌شود. در این فایل، که از خروجی‌های برنامه به دست آمده است، واضح است که دو انبار GFA2 DC و GFA DC 6 احداث و باز شده‌اند.

Iteration	Period	Site	Initial State	New State	Initial Cost	Closing Cost
1	Time period	GFA2 DC	Closed	Open	250000	0
1	Time period	GFA DC 6	Closed	Open	250000	0

عکس ۹- انبارهای احداث شده

در مرحله بعد، باید جریان کالاهای وارد شده به این دو انبار گزارش شوند. برای انبار GFA2 DC، جریان کالاهای وارد شده به شرح زیر است:

Facility	Product	In Flow
GFA2 DC	Cheese	4847000
GFA2 DC	Milk	6031865
GFA2 DC	Yoghurt	8720334

عکس ۱۰- جریان کالاهای وارد شده

برای انبار 6 GFA DC، جریان کالاهای وارد شده به شرح زیر است:

Facility	Product	In Flow
GFA DC 6	Cheese	126492485
GFA DC 6	Milk	29720000
GFA DC 6	Yoghurt	31342305

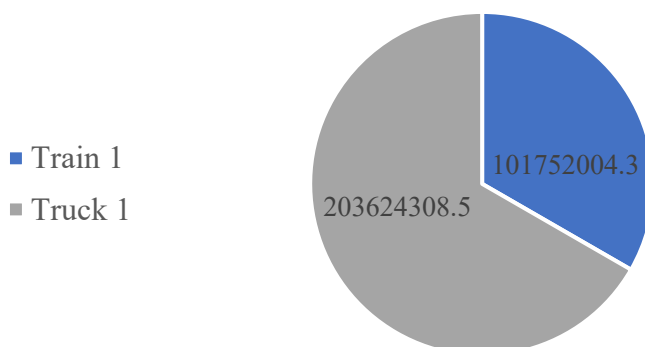
عکس ۱۱- جریان کالاهای وارد شده به انبار 6 GFA DC

خواسته چهارم

Sum of Total Products Flow	Row Labels
101752004.3	Train 1
203624308.5	Truck 1
305376312.8	Grand Total

جدول ۲- تعداد محصولات منتقل شده به تفکیک وسیله نقلیه

براساس نتایج حاصل از فایل vehicle flows بیشترین حجم محصولات توسط Truck 1 با مقدار ۲۰۳۶۲۴۳۰۸.۵ کیلوگرم جابجا شده است، که این امر نشان می‌دهد کامیون‌های با ظرفیت ۳۰۰ تن و سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت، نقش کلیدی در تامین تقاضای مشتریان نهایی دارند. این مدل کامیون طبق سیاست‌های حمل و نقل، برای انتقال کالاها از انبارهای محلی به مشتریان استفاده شده است. در رتبه دوم نیز، Train 1 قرار دارد که مسئولیت انتقال ۱۰۱۷۵۲۰۰۴.۳ کیلوگرم از کالاها را بر عهده داشته است. با توجه به اینکه این قطار، وسیله نقلیه اصلی برای سفرهای طولانی بین مرزی از انبارهای پیشرفته ایران و همچنین دارای بالاترین ظرفیت ۵۵۰ تن است، منطقی است که حجم زیادی از بار را جابجا کند. این توزیع حجم نشان‌دهنده استفاده بهینه از وسایل نقلیه با ظرفیت بالا (Train 1) برای مسیرهای اصلی و وسایل نقلیه سریع‌تر (Truck 1) برای مرحله نهایی تحویل به مشتری است.



نمودار ۳- حجم محصول منتقل شده با هر وسیله نقلیه

خواسته پنجم

برای یافتن طولانی‌ترین سفر در زنجیره تامین، از آنجایی که در خروجی نرم‌افزار AnyLogic در فایل Vehicle Flows ستون‌های مستقیم مسافت (Distance) یا مدت زمان (Time) سفر وجود ندارد، باید سفر را بر اساس ستون بیشترین هزینه حمل و نقل (Cost) تعریف کنیم. هدف اصلی بهینه‌سازی در این مدل، کمینه‌سازی هزینه است و سفرهای طولانی‌تر گران‌ترین مسیرها را شامل می‌شوند. با مرتب‌سازی و جستجو در ستون Cost، مشاهده می‌شود که بالاترین هزینه حمل و نقل با مقدار ۱۴۳۱۰.۷۷۸۲ متعلق به سفری است که از Qazvin Advance DC به DC GFA2 DC انجام شده است. این سفر با استفاده از train 1 به منظور انتقال مقدار بسیار زیادی کالا به وزن ۳۰۲۵۰۰۰۰ کیلوگرم انجام شده است. این امر منطقی است زیرا این سفر از مرز عبور می‌کند که نه تنها شامل مسافت فیزیکی طولانی است، بلکه طبق سیاست‌های پروژه، مشمول ۸ درصد تعرفه گمرکی نیز می‌شود که مستقیماً هزینه حمل و نقل را به افزایش می‌دهد.

max cost	14310.7782
Source	Yazd Advance DC
Destination	GFA DC 6

جدول ۳- مشخصات طولانی‌ترین سفر

خواسته ششم

برای پاسخ به این خواسته، ابتدا باید مقدار تولید هر کارخانه بررسی شود. برای این کار، از نتایج موجود در فایل production flows استفاده می‌کنیم. نکته قابل توجه در خروجی‌ها، تفاوت میزان تولید کالای پنیر در دو کارخانه تهران و باکو است؛ به نحوی که میزان تولید پنیر در کارخانه تهران ۱۷۰ برابر میزان تولید پنیر در کارخانه باکو است.

Facility	BOM	Product	Consumed	Produced
Shiraz Milk Factory		Milk	0	6,116,865.00
Tehran Cheese Factory		Cheese	0	130,648,913.57
Isfahan Milk Factory		Milk	0	29,775,000.00
Baku Cheese Factory		Cheese	0	728,571.43
Tabriz Yoghurt Factory		Yoghurt	0	40,092,639.00

عکس ۱۲- میزان تولید در کارخانه‌های مختلف

این تفاوت در تولید بسیار غیرمعمول و عجیب است. لذا از داده‌ها، دو بار با در نظر نگرفتن این کارخانه‌ها، ران گرفته و نتایج را بررسی می‌کنیم. ابتدا کارخانه باکو exclude می‌شود و نتایج حاصل شده با یکدیگر مقایسه

می‌شود. از منظر هزینه این سناریو بررسی می‌شود. با حذف کارخانه باکو، هزینه کل در حدود ۱۰۰ هزار واحد کم شده است اما هزینه تولید پنیر در حدود ۳۰۰ هزار افزایش یافته است. علاوه بر این، میزان تولید پنیر مقداری کاهش یافته است.

Facility	BOM	End Product	Amount	Production Cost	Min Throughput	Max Throughput	Production Penalty	Total Cost
Shiraz Milk Factory		Milk	6,116,865.00	1,223,373.00	0	0	0	1,223,373.00
Tehran Cheese Factory		Cheese	130,648,913.57	65,324,456.79	0	0	0	65,324,456.79
Isfahan Milk Factory		Milk	29,775,000.00	4,466,250.00	0	0	0	4,466,250.00
Baku Cheese Factory		Cheese	728,571.43	473,571.43	0	0	0	473,571.43
Tabriz Yoghurt Factory		Yoghurt	40,092,639.00	14,032,423.65	0	0	0	14,032,423.65
				85,520,074.86				85,520,074.86

عکس ۱۳- حالت ابتدایی

Facility	BOM	End Product	Amount	Production Cost	Min Throughput	Max Throughput	Production Penalty	Total Cost
Shiraz Milk Factory		Milk	6116865	1223373	0	0	0	1,223,373.00
Tehran Cheese Factory		Cheese	131369485	65684743	0	0	0	65,684,742.50
Tabriz Yoghurt Factory		Yoghurt	40092639	14032424	0	0	0	14,032,423.65
Isfahan Milk Factory		Milk	29775000	4466250	0	0	0	4,466,250.00
								85,406,789.15

عکس ۱۴- بدون کارخانه باکو

علاوه بر هزینه باید مقدار order fulfillment نیز بررسی شود. در حالت ابتدایی، درصد تکمیل تقاضا در همه موارد ۱۰۰ درصد و در یک درصد در حدود ۹۷ درصد است. با حذف باکو، این مورد حفظ می‌شود و تنها سطر اول، یعنی عکس زیر، به ۹۳ درصد می‌رسد.

Customer	Product	Demand M	Demand V	Satisfied	Percentage	Revenue, r	Revenue T	Under Cost	Over Cost	Penalty
Mingelchaur customer	Milk	675000	675000	631552.5	93.56333	1	631552.5	10	25	434475

عکس ۱۵- تفاوت درصد تکمیل تقاضا

پس از بررسی حالت بدون باکو، حال حالتی که در آن کارخانه تهران را حذف شده است، بررسی می‌شود. نتایج تا حدودی غیرمعمول هستند. زیرا هزینه تولید پنیر، هزینه کل و مقدار تولید پنیر به شدت کاهش یافته‌اند.

Facility	BOM	End Product	Amount	Production Cost	Min Throughput	Max Throughput	Production Penalty	Total Cost
Shiraz Milk Factory		Milk	6791865	1358373	0	0	0	1358373
Baku Cheese Factory		Cheese	5,395,675.00	3,507,188.75	0	0	0	3,507,188.75
Tabriz Yoghurt Factory		Yoghurt	10221549	3577542.15	0	0	0	3577542.15
Isfahan Milk Factory		Milk	255000	38250	0	0	0	38250
								8,481,353.90

عکس ۱۶- بدون کارخانه تهران

علاوه بر هزینه باید مقدار order fulfillment نیز بررسی شود. در حالت اولیه، درصد تکمیل تقاضا در همه موارد ۱۰۰ درصد و در یک درصد در حدود ۹۷ درصد است. با حذف تهران مورد عجیبی مشخص می‌شود. بسیاری از درصدهای تکمیل تقاضا به صفر رسیده‌اند که اصلاً مطلوب نیست.

Customer	Product	Demand Min	Demand Max	Satisfied	Percentage	Revenue, per item	Revenue Total	Under Cost	Over Cost	Penalty
Ardabil customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000
Ardabil customer	Cheese	1848375	1848375	0	0	1.5	0	10	25	18483750
Ardabil customer	Yoghurt	462090	462090	0	0	3	0	10	25	4620900
Qarauxur customer	Milk	675000	675000	675000	100	1	675000	10	25	0
Qarauxur customer	Cheese	164205	164205	164205	100	1.5	246307.5	10	25	0
Qarauxur customer	Yoghurt	295605	295605	295605	100	3	886815	10	25	0
Kermanshah customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000
Kermanshah customer	Cheese	2794950	2794950	0	0	1.5	0	10	25	27949500
Kermanshah customer	Yoghurt	698730	698730	0	0	3	0	10	25	6987300
Abadan customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000
Abadan customer	Cheese	1665810	1665810	0	0	1.5	0	10	25	16658100
Abadan customer	Yoghurt	416445	416445	0	0	3	0	10	25	4164450
Kahriz customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000
Kahriz customer	Cheese	3450150	3450150	0	0	1.5	0	10	25	34501500
Kahriz customer	Yoghurt	862530	862530	0	0	3	0	10	25	8625300
Karaj customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000
Karaj customer	Cheese	6516315	6516315	0	0	1.5	0	10	25	65163150
Karaj customer	Yoghurt	1629075	1629075	0	0	3	0	10	25	16290750
Khorramshahr customer	Milk	900000	900000	0	0	1	0	10	25	9000000

عکس ۱۷ - تفاوت درصد تکمیل تقاضا

متناسب با نتایج حاصل شده، واضح است که کارخانه تهران باید نگه داشته شود. در خصوص حذف باکو، تصمیم بهینه مشخصی وجود ندارد. اگر برای ما کاهش هزینه کل ۱۰۰ هزار واحدی در مقابل کاهش ۷ درصدی سطح سرویس یکی از جریان‌ها ارزشمند است، باید کارخانه باکو را حذف کنیم. اما اگر نمی‌خواهیم سطح سرویس بدتری را تجربه کنیم، باید هر دو کارخانه را حفظ کنیم.